

Inicialización del Sistema: Análisis Relacional de Inventario Tecnológico

Bitácora del Arquitecto de Datos | Panel de Tiempo

Institución: Universidad Peruana Los Andes (UPLA)
Curso: Base de Datos II
Docente: Ing. Raúl Fernández Bejarano
Operador: Aristóteles Onassis Rosales Crispín
Coordenadas: 5° Ciclo | Huancayo-Junín | Año 2026



Calibración de Extracción: Carga Masiva frente a Selección de Precisión

Circuito A

Proyecto 1: SELECT básico sin condiciones

Enunciado: Mostrar todos los registros de la tabla Equipo_Inventario.

```
SELECT *  
FROM Equipo_Inventario;
```



Log de Análisis: El uso del asterisco (*) permite una extracción masiva y rápida para diagnóstico, pero sobrecarga el ancho de banda del motor relacional al recuperar columnas innecesarias.

Heavy Extraction Output Data Table

	Id_Inventario	Id_CodigoAlmacen	ID_Hardware	ID_Software	ID_General	ID_Partes	Codigo_Anide
1	INV001	ALM001	HW001	SW001	GEN001	AP001	1001
2	INV002	ALM001	HW002	SW002	GEN002	AP002	1002
3	INV003	ALM001	HW003	SW003	GEN003	AP003	1003
4	INV004	ALM001	HW004	SW004	GEN004	AP004	1004
5	INV005	ALM001	HW005	SW005	GEN005	AP005	1005
6	INV006	ALM001	HW006	SW006	GEN006	AP006	1006
7	INV007	ALM001	HW007	SW007	GEN007	AP007	1007
8	INV008	ALM001	HW008	SW008	GEN008	AP008	1008
9	INV009	ALM001	HW009	SW009	GEN009	AP009	1009
10	INV010	ALM001	HW010	SW010	GEN010	AP010	1010
11	INV011	ALM001	HW011	SW011	GEN012	AP011	1011
12	INV012	ALM001	HW012	SW013	GEN013	AP013	1012

Circuito B

Proyecto 2: Mostrar columnas específicas

Enunciado: Mostrar únicamente el código de almacén y nombre del usuario.

```
SELECT Id_CodigoAlmacen AS 'Código Almacén',  
       Usuario AS 'Nombre Usuario'  
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
```



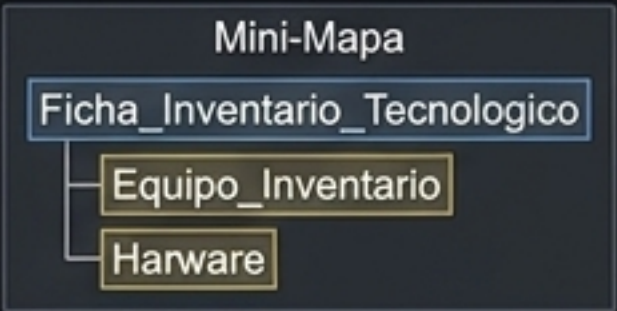
Log de Análisis: La selección específica optimiza los recursos. Además, los alias (AS) transforman los identificadores técnicos en etiquetas legibles para el usuario final.

Optimized Extraction Output Data Table

Código Almacén	Nombre Usuario
ALM001	Juan Pérez
ALM002	Maria Garcia
ALM003	Carlos López
ALM004	Ana Martínez
ALM005	Pedro Rodríguez
ALM006	Sandra Díaz
ALM007	Roberto Silva
ALM008	Patricia Moreno
ALM009	Jorge Ramirez
ALM010	Miguel Ángel G...
ALM011	Elena Pérez



Capa de Enmascaramiento: Traducción de Identificadores a Lenguaje Humano



Proyecto 3: Alias y Corchetes

Proyecto 3: Alias y Corchetes

Enunciado: Mostrar el nombre del usuario utilizando alias personalizados.

```
SELECT Id_CodigoAlmacen AS [Identificador Almacén]
      AS [CodigoAlmacen]
      ...
```

Explicación: El uso de corchetes [] es crucial en SQL Server para blindar alias que contienen espacios, evitando errores sintácticos en la matriz.

	Identificador Almacén	Area de Trabajo	Responsable del Equipo
1	ALM001	Gerencia General	Auan Pérez
2	ALM002	Pecursos Humanos	María García
3	ALM003	Financas	Carlos López
4	ALM004	Ventas	Ana Martínez
5	ALM005	Operaciones	Pedro Rodríguez
6	ALM006	Desarrollo	Sandra Díez
7	ALM007	Calidad	Roberto Silva
8	ALM008	Logística	Patricia Merino
9	ALM009	Producción	Jorge Ramírez
10	ALM010	Marketing	Isabel Núñez
11	ALM011	Administración	Miguel Ángel Gonzalez
12	ALM012	Servicio al Cliente	Elena Pines
13	ALM013	Gerencia General	David Ortiz
14	ALM014	Investigación y D...	Laura Torres
15	ALM015	Recursos Humanos	Fernando Acosta
16	ALM017	Ventas	Catalina Ruiz
17	ALM020	Calidad	Rosa Delgado
18	ALM021	Logística	Carmen Vargas
29	ALM023	Marketing	Oscar Dominguez
20	ALM024	Administración	Raquel Fuentes
21	ALM025	Servicio al Cliente	Alfredo Jiménez

Proyecto 4: Alias de Tablas

Proyecto 4: Alias de Tablas

Enunciado: Mostrar datos utilizando alias de tabla para referencias cortas.

```
SELECT ei.Id_Inventario AS 'ID'...
      ei ei
FROM Equipo_Inventario AS ei;
```

Explicación: Declarar 'AS ei' aísla y simplifica la referencia de tablas. Es vital para preparar el terreno antes de construir sentencias JOIN complejas.

	ID Inventario	Almacén	Hardware ID
1	INV001	ALM001	HW001
2	INV002	ALM001	HW002
3	INV003	ALM001	HW003
4	INV004	ALM001	HW004
5	INV005	ALM001	HW005
6	INV006	ALM001	HW006
7	INV007	ALM001	HW007
8	INV008	ALM001	HW008
9	INV009	ALM001	HW009
10	INV010	ALM001	HW010
11	INV012	ALM001	HW011
12	INV012	ALM001	HW013
13	INV014	ALM001	HW014
14	INV015	ALM001	HW015
15	INV016	ALM001	HW016
16	INV017	ALM001	HW017
17	INV020	ALM001	HW020
18	INV021	ALM001	HW021
19	INV022	ALM001	HW022
20	INV023	ALM001	HW024
21	INV025	ALM001	HW025

Proyecto 5: Dashboard Intuitivo

Proyecto 5: Dashboard Intuitivo

Enunciado: Renombrar todas las columnas físicas de hardware.

```
SELECT hw.ID_Hardware AS 'Código Hardware',
      hw.Ram AS 'Memoria RAM'...
FROM   Hardware AS hw;
```

Explicación: Rediseña completamente la interfaz de salida, convirtiendo la cruda tabla original en un reporte de lectura humana instantánea.

	Código Hardware	Tipo Equipo	Marca y Modelo	Memoria RAM	Número Serie
1	HW001	escritorio	Dell OptiFlex	8GB	12345
2	HW002	laptop	HP Pavilion	16GB	54221
3	HW003	all in one	Lenovo AIO	4GB	67590
4	HW004	escritorio	Acer Aspire	8GB	11223
5	HW005	laptop	Asus VivoBook	12GB	23445
6	HW005	escritorio	Intel NUC	16GB	33447
7	HW007	all in one	iMac	8GB	77889
8	HW008	laptop	MSI Gaming	32GB	59001
9	HW008	escritorio	Lenovo Think...	16GB	23456
10	HW010	laptop	Dell Latitude	8GB	34567
11	HW011	escritorio	HP ProDesk	8GB	45667
12	HW012	all in one	LG AIO	4GB	56789
13	HW013	laptop	Samsung Book	16GB	67590
16	HW015	escritorio	Asus ROG	32GB	75901
17	HW017	laptop	HP EliteBook	64GB	01234
18	HW018	laptop	Lenovo Think...	32GB	13579
20	HW020	all in one	Dell Inspiron A...	8GB	98763
21	HW022	escritorio	HP EliteDesk	16GB	33445
22	HW023	laptop	Asus TUF	16GB	55667
24	HW023	escritorio	Acer Veriton	6GB	77889
25	HW025	laptop	LG Gram	8GB	99000

Proyecciones Físicas: Simulación de Expansiones mediante Aritmética



Simulación RAM



Proyecto 6: Suma de Memoria RAM

Enunciado: Proyectar un incremento aritmético sobre la memoria RAM actual.

```
SELECT TOP 10 ID_Hardware AS 'Hardware ID',  
              Ram AS 'RAM Actual'  
FROM Hardware;
```

Explicación: SQL permite operar matemáticamente los registros directamente en el SELECT. El comando TOP 10 limita la carga de procesamiento.

RAM Projection Output

Hardware ID	RAM Actual
HW001	12GB
HW002	20GB
HW003	8GB
HW004	12GB
HW005	16GB
HW006	20GB
HW007	12GB
HW008	38GB
HW009	20GB
HW010	12GB

Simulación Almacenamiento



Proyecto 7: Multiplicación de Capacidad

Enunciado: Calcular el doble de almacenamiento disponible.

```
SELECT ID_DiscoDuro, DiscoDuro_Capacidad, DiscoDuro_Marca  
FROM Disco_Duro  
WHERE ID_DiscoDuro IN ('DD001', 'DD002', 'DD003', 'DD004', 'DD005');
```

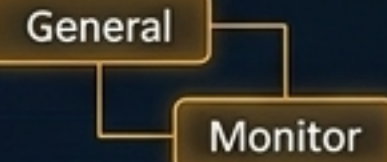
Explicación: Al combinar la aritmética con el operador IN, enfocamos la simulación únicamente en una lista específica de discos críticos.

Disk Projection Output

Disco ID	Capacidad Original	Marca
DD001	512GB SSD	Kingston
DD002	1TB SSD	Samsung
DD003	2TB HDD	Seagate
DD004	4TB HDD	Western Digital
DD005	256GB SSD	Crucial

Reguladores de Voltaje: Blindando Consultas con Lógica y Precedencia

Mini-Mapa



Proyecto 8: División Segura y Validación

Enunciado: Evitar errores críticos de división por cero o datos inválidos.

```
SELECT TOP 5 ID_General,  
    CASE WHEN ID_General IS NOT NULL THEN  
        THEN 'Valor seguro'  
        ELSE 'Sin valor'  
    END AS 'Validación'  
FROM General;
```

Explicación: La sentencia CASE actúa como un interruptor de seguridad. Evalúa el estado del dato antes de procesar la operación, previniendo que una anomalía colapse el motor relacional.

	General ID	Estado Equipo	Validación
1	GEN001	bueno	Valor seguro
2	GEN002	regular	Valor seguro
3	GEN003	malo	Valor seguro
4	GEN004	medio	Valor seguro
5	GEN005	bueno	Valor seguro

Proyecto 9: Precedencia de Operadores

Enunciado: Garantizar el orden matemático mediante paréntesis.

```
SELECT TOP 5 N_Serie_Monitor AS 'Monitor ID',  
    modelo AS 'Modelo'  
FROM Monitor;
```

Explicación: El motor SQL respeta una jerarquía estricta. El uso estratégico de paréntesis () altera esta ruta, forzando la evaluación de parámetros en el orden exacto requerido por el sistema.

	Monitor ID	Modelo
1	MON001	24 pulgadas Full HD
2	MON002	27 pulgadas 4K
3	MON003	22 pulgadas Full HD
4	MON004	21.5 pulgadas HD
5	MON005	24 pulgadas Full HD

Agujeros Negros Espacio-Temporales: Supervivencia frente a Valores NULL

Mini-Mapa

General

Monitor

Proyecto 10: Manejo Directo con ISNULL

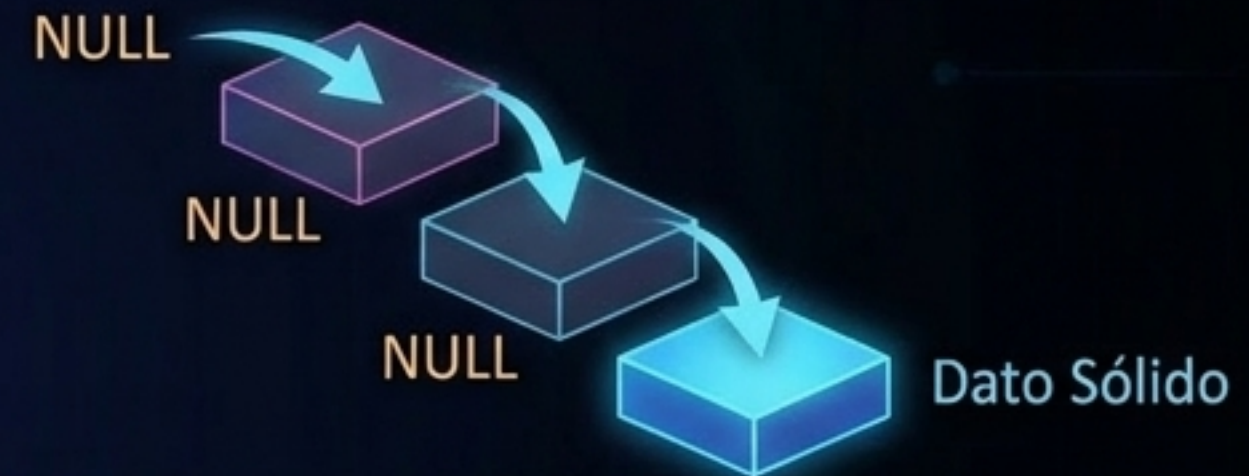


```
SELECT ID_General,  
       ISNULL(Observacion, 'Sin  
       observaciones registradas')  
       AS 'Observación'  
FROM General;
```

Análisis: ISNULL funciona como un parche directo. Intercepta una única anomalía (el valor NULL) y la sustituye por una cadena predefinida, estabilizando la lectura.

	ID	Estado	Observación
1	GEN001	bueno	Equipo en excelente estado
2	GEN002	regular	Requiere limpieza de polvo
3	GEN003	medio	Disco duro fallando
4	GEN004	medio	Batería baja
5	GEN005	bueno	Sin observaciones registradas
6	GEN006	regular	Teclado con teclas duras
7	GEN007	medio	Ventilador ruidoso
8	GEN008	bueno	Recién mantenido
9	GEN009	medio	Pantalla rota
10	GEN010	regular	Mouse doble clic
11	GEN011	bueno	Sin observaciones registradas
12	GEN012	medio	Puertos USB dañados
13	GEN013	bueno	Equipo nuevo
14	GEN014	regular	Sobrecalentamiento
15	GEN015	medio	No enciende
16	GEN016	bueno	Con garantía
17	GEN017	regular	Ruido en disco
18	GEN018	medio	Actualización pendiente
19	GEN019	bueno	Sin observaciones registradas
20	GEN020	regular	Problemas de red

Proyecto 15: Evaluación en Cascada con COALESCE



```
SELECT ID_General,  
       COALESCE(Observacion, Estado,  
       'Sin información') AS 'Info'  
FROM General;
```

Análisis: COALESCE es un motor en cascada. Salta secuencialmente entre múltiples dimensiones (columnas) hasta que encuentra el primer valor sólido no nulo.

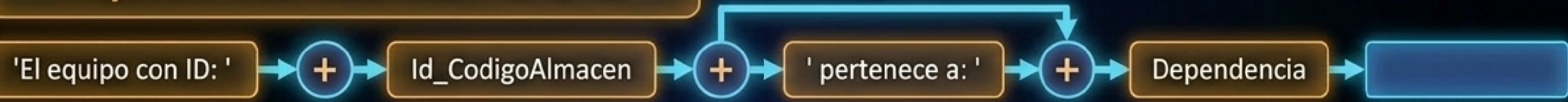
	ID	Información Disponible	Firmado
1	GEN001	Equipo en excelente estado	si
2	GEN002	Requiere limpieza de polvo	si
3	GEN003	Disco duro fallando	si
4	GEN004	Batería baja	si
5	GEN005	bueno	si
6	GEN006	Teclado con teclas duras	si
7	GEN007	Ventilador ruidoso	si
8	GEN008	Recién mantenido	si
9	GEN009	Pantalla rota	si
10	GEN010	Mouse doble clic	si
11	GEN011	bueno	si
12	GEN012	Puertos USB dañados	si
13	GEN013	Equipo nuevo	si
14	GEN014	Sobrecalentamiento	si
15	GEN015	No enciende	si
16	GEN016	Con garantía	si
17	GEN017	Ruido en disco	si
18	GEN018	Actualización pendiente	si
19	GEN019	bueno	si
20	GEN020	Problemas de red	si

Amalgamación de Interfaz: Sintetizando Datos Dinámicos en Reportes

Mini-Mapa



Proyecto 11: Concatenación Narrativa

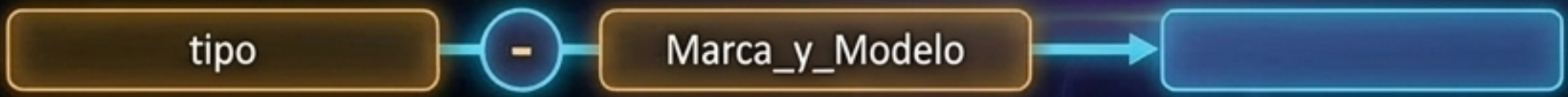


```
SELECT 'El equipo con ID: ' + Id_CodigoAlmacen +  
      ' pertenece a: ' + Dependencia AS 'Mensaje'  
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
```

Mensaje	
1	El equipo con ID: ALM001 pertenece a: Gerencia Ge...
2	El equipo con ID: ALM002 pertenece a: Recursos Hu...
3	El equipo con ID: ALM003 pertenece a: Finanzas
4	El equipo con ID: ALM004 pertenece a: Ventas
5	El equipo con ID: ALM005 pertenece a: Operaciones

El operador + actúa como un soldador de datos, uniendo variables crudas con sintaxis humana.

Proyecto 12: Fusión de Atributos del Equipo



```
SELECT tipo + ' - ' + Marca_y_Modelo AS 'Especificación Completa'  
FROM Harware;
```

	Hardware ID	Equipo Original	Especificación Completa
1	HW001	Dell OptiPlex	escritorio - Dell OptiPlex
2	HW002	HP Pavilion	laptop - HP Pavilion
3	HW003	Lenovo AIO	all in one - Lenovo AIO
4	HW004	Acer Aspire	escritorio - Acer Aspire
5	HW005	Asus VivoBook	laptop - Asus VivoBook
6	HW006	Intel NUC	escritorio - Intel NUC
7	HW007	iMac	all in one - iMac
8	HW008	MSI Gaming	laptop - MSI Gaming
9	HW009	Lenovo Thin...	escritorio - Lenovo Thi...
10	HW010	Dell Latitude	laptop - Dell Latitude

Combina dos atributos distintos de una misma tabla en una nueva columna virtual consolidada.

Formateo de Cadenas Blindadas: Estructura Visual y Protección Anti-Colapso



Proyecto 13: Espaciado y Separadores Formales

Enunciado: Mostrar información formateada con espacios y barras (pipes).

```
SELECT 'Responsable: ' + Usuario + ' | Dependencia: ' + Dependencia
      AS 'Información Formateada'
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
```

La inclusión del carácter pipe (|) actúa como un delimitador visual estructurado, mejorando drásticamente la legibilidad técnica en los monitores.

	Usuario Original	Información Formateada
1	Juan Pérez	Responsable: Juan Pérez Dependencia: Gerencia G...
2	María García	Responsable: María García Dependencia: Recurso...
3	Carlos López	Responsable: Carlos López Dependencia: Finanzas
4	Ana Martínez	Responsable: Ana Martínez Dependencia: Ventas
5	Pedro Rodríguez	Responsable: Pedro Rodríguez Dependencia: Oper...
6	Sandra Díaz	Responsable: Sandra Díaz Dependencia: Desarrollo
7	Roberto Silva	Responsable: Roberto Silva Dependencia: Calidad
8	Patricia Moreno	Responsable: Patricia Moreno Dependencia: Logisti...
9	Jorge Ramírez	Responsable: Jorge Ramírez Dependencia: Produc...
10	Isabel Núñez	Responsable: Isabel Núñez Dependencia: Marketing

Proyecto 14: Concatenación con Blindaje ISNULL

Enunciado: Evitar que una concatenación colapse por un registro vacío.

```
SELECT 'Estado: ' + ISNULL(Estado, 'N/D') + ' | Obs: ' +
      ISNULL(Observacion, 'Sin registros') AS 'Información Completa'
FROM General;
```

Regla crítica: Texto + NULL = NULL. Si un componente es nulo, toda la cadena colapsa. Envolver variables en ISNULL es el blindaje necesario para evitar la pérdida total de la interfaz.



ID	Información Completa
1	GEN001 Estado: bueno Observaciones: Equipo en excelen...
2	GEN002 Estado: regular Observaciones: Requiere limpieza ...
3	GEN003 Estado: malo Observaciones: Disco duro fallando
4	GEN004 Estado: medio Observaciones: Batería baja
5	GEN005 Estado: bueno Observaciones: Sin registros
6	GEN006 Estado: regular Observaciones: Teclado con tecla...
7	GEN007 Estado: medio Observaciones: Ventilador ruidoso
8	GEN008 Estado: bueno Observaciones: Recién mantenido
9	GEN009 Estado: malo Observaciones: Pantalla rota
10	GEN010 Estado: regular Observaciones: Mouse doble clic

Filtros de Navegación: Aislamiento, Exclusión y Evaluación de Umbrales

Mini-Mapa

Monitor
Procesador

Proyecto 16: Igualdad Estratégica (=)

```
SELECT ...  
FROM Monitor  
WHERE marca = 'Dell';
```

El operador = establece una directriz estricta, filtrando el universo para mostrar exclusivamente las entidades que coinciden milimétricamente con el parámetro.

	Monitor ID	Modelo	Marca
1	MON002	27 pulgadas 4K	Dell
2	MON010	25 pulgadas Full HD	Dell
3	MON017	27 pulgadas QHD	Dell
4	MON025	26 pulgadas Full HD	Dell
5	MON033	23 pulgadas Full HD	Dell
6	MON041	24 pulgadas Full HD	Dell
7	MON049	20 pulgadas HD	Dell

Proyecto 17: Desigualdad o Purga (<>)

```
SELECT ...  
FROM Monitor  
WHERE marca <> 'Dell';
```

El operador <> invierte la polaridad del filtro, purgando el atributo señalado y devolviendo todo el resto del espectro disponible.

	Monitor ID	Marca
1	MON001	LG
2	MON003	HP
3	MON004	Asus
4	MON005	Samsung
5	MON006	BenQ
6	MON007	LG
7	MON008	Acer
8	MON009	ViewSonic
9	MON011	Asus
10	MON012	HP

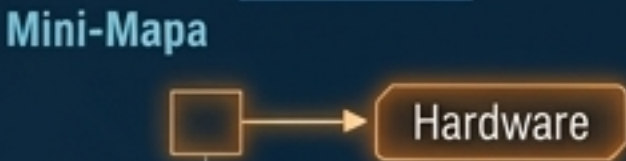
Proyecto 18: Operador de Magnitud (>)

```
SELECT ...  
FROM Procesador  
WHERE Codigo_Procesador > 'PROC025';
```

Evalúa magnitudes. Demuestra que SQL Server puede calcular progresiones secuenciales no solo en enteros, sino en identificadores alfanuméricos.

	Procesador ID	Velocidad
1	PROC026	AMD Ryzen 9 4.2GHz
2	PROC027	Intel Xeon 2.7GHz
3	PROC028	Intel Core i7 3.8GHz
4	PROC029	Intel Core i3 2.5GHz
5	PROC030	AMD Ryzen 7 3.8GHz
6	PROC031	Intel Core i5 2.6GHz
7	PROC032	AMD Ryzen 5 3.3GHz
8	PROC033	Intel Pentium 2.0GHz
9	PROC034	Intel Core i7 3.7GHz
10	PROC035	AMD Ryzen 9 4.1GHz

Circuitos Lógicos Complejos: Intersección (AND) y Bifurcación (OR)



Proyecto 19: Circuito Restrictivo (AND)

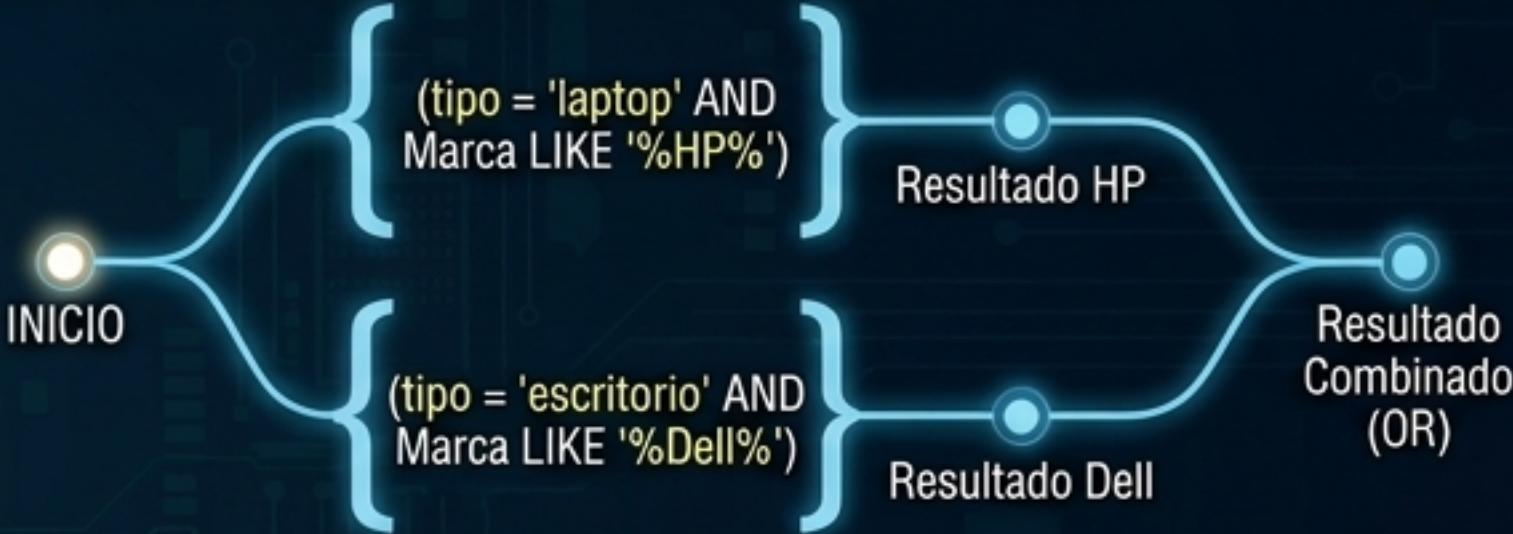


```
WHERE tipo = 'laptop' AND Ram = '16GB';
```

AND reduce el resultado. Exige que ambas condiciones sean verdaderas simultáneamente, creando una zona de superposición muy específica para apuntar a hardware concreto.

Results		Messages		
	Hardware ID	Tipo	Marca y Modelo	Memoria
1	HW002	laptop	HP Pavilion	16GB
2	HW013	laptop	Samsung Book	16GB
2	HW015	laptop	Acer Predator	16GB
4	HW018	laptop	Lenovo ThinkPad	16GB
5	HW020	laptop	Razer Blade	16GB
6	HW023	laptop	Asus TUF	16GB
7	HW028	laptop	HP Spectre	16GB
8	HW030	laptop	Microsoft Surface	16GB
9	HW035	laptop	Asus ZenBook	16GB
10	HW043	laptop	Razer Stealth	16GB

Proyecto 20: Bifurcación Aislada (OR + Paréntesis)



```
WHERE (tipo = 'laptop' AND Marca LIKE '%HP%') OR  
(tipo = 'escritorio' AND Marca LIKE '%Dell%');
```

OR expande el resultado. Los paréntesis son la arquitectura que evita el caos: aíslan dos evaluaciones independientes, ordenando al motor procesar cada bloque interno antes de la decisión final.

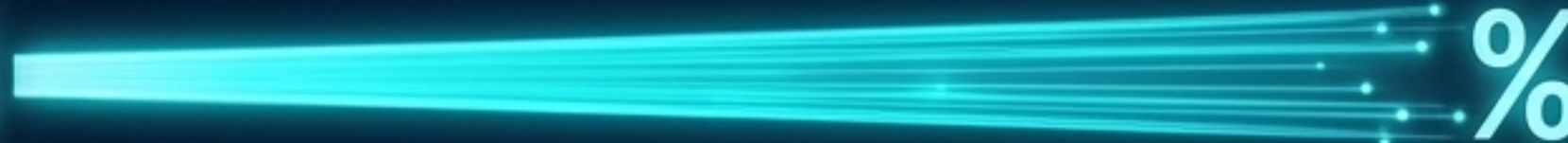
Results		Messages	
	Hardware ID	Tipo	Marca
1	HW001	escritorio	Dell OptiPlex
2	HW002	laptop	HP Pavilion
3	HW017	escritorio	Dell XPS
4	HW027	escritorio	Dell Precision
5	HW028	laptop	HP Spectre
6	HW034	escritorio	Dell Vostro
7	HW045	laptop	HP Omen

Escáner de Patrones Fotónicos: Dinámica de la Cláusula LIKE

Mini-Mapa



Proyecto 21: Expansión Infinita (%)

M  %

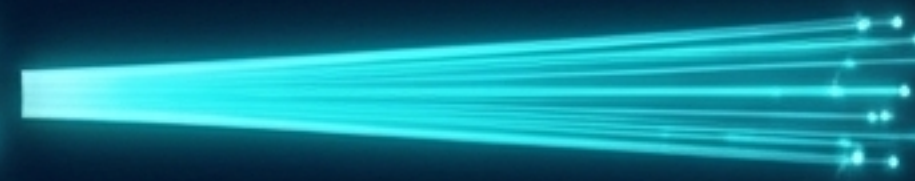
Enunciado: Buscar usuarios cuyo nombre comienza con una letra específica.

`WHERE Usuario LIKE 'M%';`

El comodín % representa un vacío espacial ilimitado. Significa cero, uno o múltiples caracteres, ideal para rastrear terminologías abiertas o incompletas.

	Nombre Usuario	Área
1	Maria García	Recursos Humanos
2	Miguel Ángel González	Administración
3	Mariana Carrasco	Ventas
4	Mónica Riveros	Logística

Proyecto 22: Posición Estricta (_)

_e11  %

Enunciado: Buscar registros donde un solo carácter inicial es desconocido.

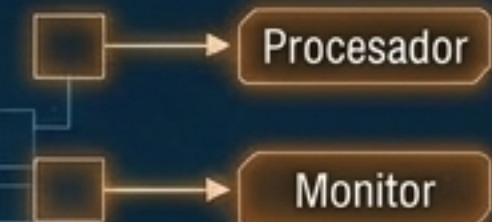
`WHERE Marca_y_Modelo LIKE '_e11%';`

El comodín _ reserva exactamente una ranura. Atrapa 'Dell' o 'Bell' pero descarta cadenas largas, combinando precisión quirúrgica con flexibilidad parcial.

	Marca Modelo
1	Dell OptiPlex
2	Dell Latitude
3	Dell XPS
4	Dell Inspiron AIO
5	Dell Precision
6	Dell Vostro
7	Dell G3
8	Dell OptiPlex AIO

Vectores de Inclusión: Rangos Continuos frente a Conjuntos Exactos

Mini-Mapa



Proyecto 23: Definición de Intervalos (BETWEEN)



```
WHERE Codigo_Procesador BETWEEN 'PROC010' AND 'PROC020';
```

Reemplaza la redundancia lógica de usar operadores repetidos ($\geq$ y $\leq$). Establece un intervalo cerrado altamente eficiente para escanear series continuas en el inventario.

	Procesador ID	Velocidad
1	PROC010	Intel Core i7 3.5GHz
2	PROC011	AMD Ryzen 7 3.7GHz
3	PROC012	Intel Core i5 2.8GHz
4	PROC013	Intel Core i3 2.3GHz
5	PROC014	AMD Ryzen 5 3.5GHz
6	PROC015	Intel Pentium 2.1GHz
7	PROC016	Intel Core i7 3.9GHz
8	PROC017	Intel Xeon 2.6GHz
9	PROC019	Intel Core i5 2.7GHz
10	PROC020	Intel Core i3 2.2GHz

Proyecto 24: Matriz de Declaración (IN)



```
WHERE marca IN ('Dell', 'LG', 'HP');
```

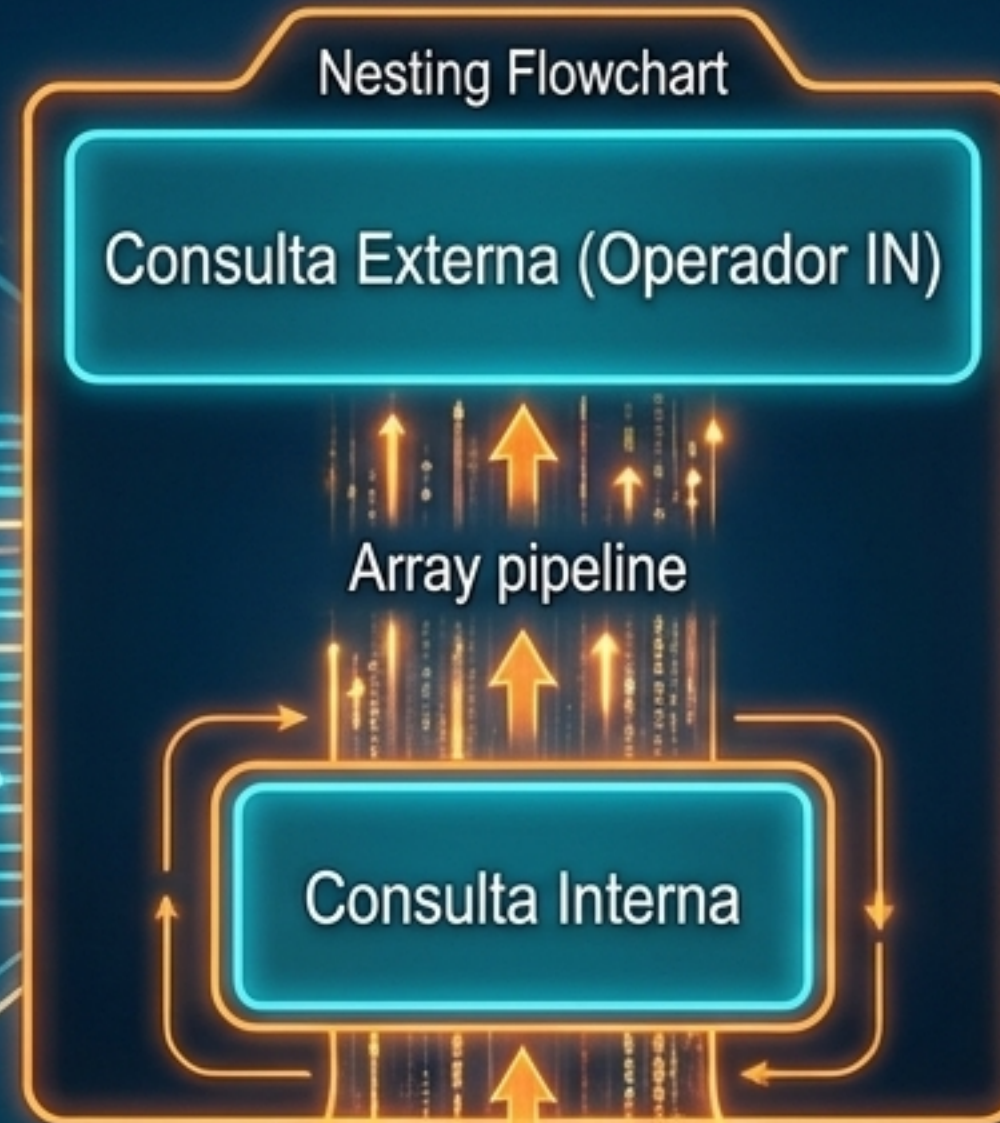
Elimina por completo la necesidad de múltiples cláusulas OR encadenadas. Crea una matriz de inclusión explícita, procesada rápidamente por el motor.

	Monitor ID	Marca
1	MON001	Dell
2	MON002	Dell
3	MON003	HP
4	MON007	LG
5	MON010	Dell
6	MON012	HP
7	MON013	LG
8	MON017	Dell
9	MON019	LG
10	MON021	HP

Segmentación Dinámica: Inyección de Datos mediante Subconsultas



```
SELECT TOP 10 Id_CodigoAlmacen,  
Dependencia,  
Usuario  
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico  
FROM Dependencia  
WHERE Dependencia IN (  
    SELECT Dependencia FROM  
        Ficha_Inventario_Tecnologico  
    WHERE Dependencia LIKE 'Recursos%'  
);
```



Log de Análisis Arquitectónico:

Una subconsulta funciona como una muñeca rusa de datos. En lugar de escribir manualmente (hard-coding) los filtros, el sistema ejecuta primero la consulta interna.

La matriz resultante (todas las áreas que suenan a 'Recursos') se inyecta instantáneamente como combustible en la consulta externa. Esto genera una capa de filtrado viva y auto-actualizable frente a los cambios de la organización.

	Almacén	Dependencia	Usuario
1	ALM002	Recursos Humanos	María García
2	ALM015	Recursos Humanos	Fernando Acosta
3	ALM028	Recursos Humanos	Daniela Romero
4	ALM041	Recursos Humanos	Fabián Guzmán

Manipulación de Vectores Temporales: Extracción y Cronometría Relacional



Despiece Temporal (Proyectos 26/27)

`YEAR(Fecha) AS 'Año', MONTH(Fecha) AS 'Mes'`

Diseciona el vector temporal en componentes atómicos para facilitar el análisis estadístico sin alterar la marca de tiempo original.

	Almacén	Fecha Original	Año Registro
1	ALM001	2026-05-26	2026
2	ALM002	2024-01-15	2024
3	ALM003	2024-01-20	2024
4	ALM004	2024-01-25	2024
5	ALM005	2024-02-01	2024
6	ALM006	2024-02-05	2024
7	ALM007	2024-02-10	2024
8	ALM008	2024-02-15	2024
9	ALM009	2024-02-20	2024

Proyección al Futuro (Proyecto 28)

`DATEADD(DAY, 30, Fecha) AS '+30 días'`

El operador DATEADD permite viajar hacia adelante en la línea cronológica, vital para agendar mantenimientos de hardware predictivos.

	Almacén	Fecha Registro	Fecha + 30 días (Próxima revisión)	Fecha + 1 mes
1	ALM001	2026-05-26	2026-06-25	2026-06-26
2	ALM002	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-15
3	ALM003	2024-01-20	2024-02-19	2024-02-20
4	ALM004	2024-01-25	2024-02-24	2024-02-25
5	ALM005	2024-02-01	2024-02-24	2024-02-25
6	ALM006	2024-02-01	2024-03-02	2024-03-01
7	ALM007	2024-02-10	2024-03-06	2024-03-05
8	ALM007	2024-02-15	2024-03-11	2024-03-10
9	ALM008	2024-02-15	2024-03-16	2024-03-15
9	ALM009	2024-02-20	2024-03-21	2024-03-20
10	ALM010	2024-02-25	2024-03-26	2024-03-25

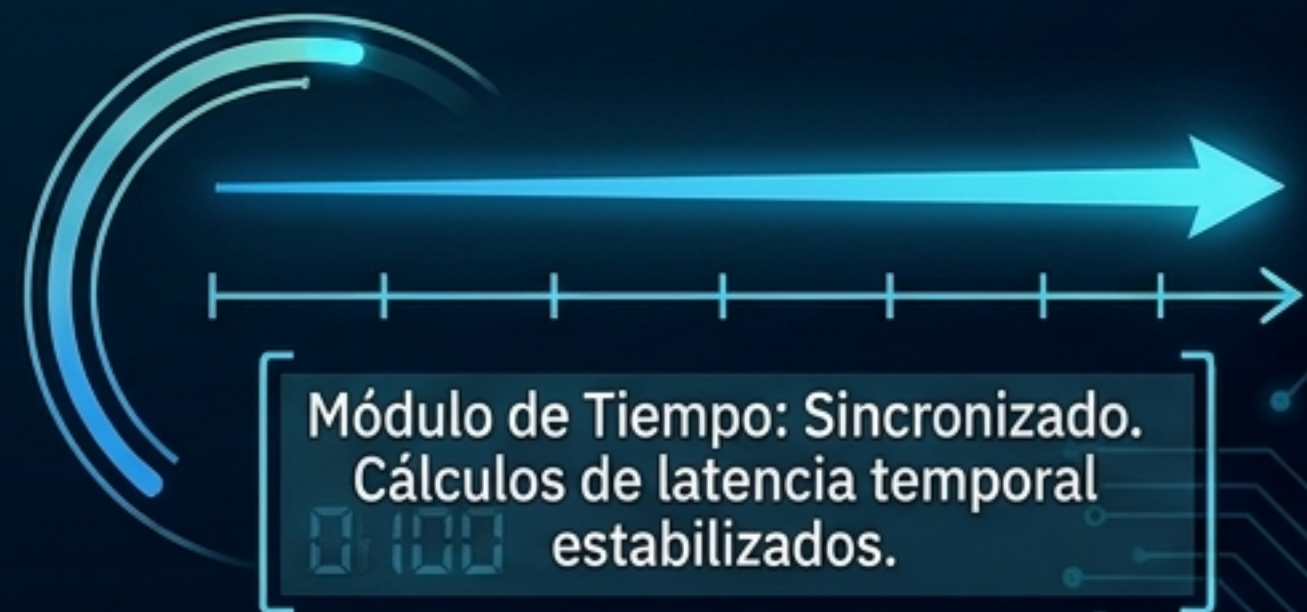
Distancia Cronometrada (Proyecto 29)

`DATEDIFF(DAY, Fecha, GETDATE())`

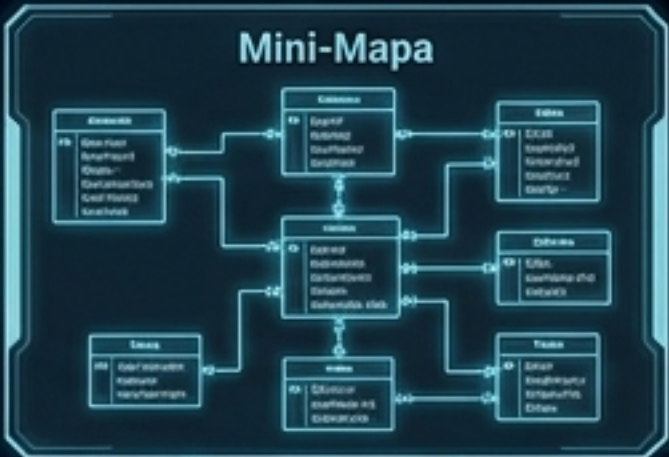
DATEDIFF triangula la diferencia matemática entre dos eventos, usando la función GETDATE() como ancla del presente perpetuo.

	Almacén	Fecha Registro	Días Transcuridos
1	ALM001	2025-05-26	1
2	ALM002	2024-01-15	863
3	ALM003	2024-01-20	858
4	ALM004	2024-01-25	853
5	ALM005	2024-02-01	846
6	ALM006	2024-02-05	842
7	ALM007	2024-02-10	837
8	ALM008	2024-02-15	832
9	ALM009	2024-02-20	827
10	ALM010	2024-02-25	822

Status



Traducción Geográfica y Cierre de la Matriz



Proyecto 30: Adaptación de Formato Regional

Enunciado: Desplegar la cronología adaptada a estándares visuales internacionales.

`FORMAT(Fecha, 'dd/MM/yyyy') AS 'Español',`
`FORMAT(Fecha, 'MMMM dd, yyyy') AS 'Largo'`

Mientras que las funciones previas operan sobre la física del tiempo, `FORMAT` proporciona la flexibilidad estética definitiva, traduciendo datos técnicos en interfaces accesibles para ejecutivos globales.

	Almacén	Formato Original (YYYY-MM-DD)	Formato Español (DD/MM/YYYY)	Formato Largo (Mes Día, Año)	Con hora
1	ALM001	2026-05-26	26/05/2026	May 26, 2026	2626-05-26 00:00:00
2	ALM002	2024-01-15	15/01/2024	January 15, 2024	2624-01-15 00:00:00
3	ALM003	2024-01-20	20/01/2024	January 20, 2024	2624-01-20 00:00:00
4	ALM004	2024-01-25	25/01/2024	January 25, 2024	2624-01-25 00:00:00
5	ALM005	2024-02-01	01/02/2024	February 01, 2024	2624-02-01 00:00:00
6	ALM006	2024-02-05	05/02/2024	February 05, 2024	2624-02-05 00:00:00
7	ALM007	2024-02-10	10/02/2024	February 10, 2024	2624-02-10 00:00:00
8	ALM008	2024-02-15	15/02/2024	February 15, 2024	2624-02-15 00:00:00
9	ALM009	2024-02-20	20/02/2024	February 20, 2024	2624-02-20 00:00:00
10	ALM010	2024-02-25	25/02/2024	February 25, 2024	2624-02-25 00:00:00

System Sign-off

--- CIERRE DE BITÁCORA ---

Status del Sistema: Diagrama Relacional de Inventario Tecnológico
UPLA 2026 explorado, optimizado y dominado en su totalidad.

Conclusión: Desde la extracción base de datos hasta la reingeniería temporal mediante subconsultas, la arquitectura ha sido consolidada. Misión de aprendizaje completada exitosamente.